

Группа:	<u>Z3242</u>	К работе допущен	_____
Студент:	<u>Петров М.Ю.</u>	Работа выполнена	_____
Преподаватель:	<u>Маслов И.Д.</u>	Отчёт принят	_____

Рабочий протокол и отчёт по лабораторной работе № 1

C++ & UNIX: знакомство с UNIX, docker, Git

Цель

Познакомить студента с основами администрирования программных комплексов в ОС семейства UNIX, продемонстрировать особенности виртуализации и контейнеризации, продемонстрировать преимущества использования систем контроля версий (на примере GIT).

Задачи

- Работа в ОС UNIX, использование файловой системы и прав доступа
- Работа с контейнерами Docker
- Работа с системой контроля версий Git

Решение

[ОС] Работа в ОС, использование файловой системы и прав доступа

Создание директорий

```
sudo mkdir -p /usr/local/folder_max  
sudo mkdir -p /usr/local/folder_min
```

Результат:

```
ls -l /usr/local  
folder_max  
folder_min
```

Создание групп пользователей

```
sudo groupadd group_max  
sudo groupadd group_min
```

Результат:

```
cat /etc/group | grep group_  
group_max:x:1001:  
group_min:x:1002:
```

Создание пользователей

```
sudo useradd -m -g group_max user_max_1  
sudo useradd -m -g group_min user_min_1
```

Результат:

```
cat /etc/passwd | grep user_  
user_max_1:x:1001:1001::/home/user_max_1:/bin/sh  
user_min_1:x:1002:1002::/home/user_min_1:/bin/sh
```

Настройка прав доступа

```
sudo chown :group_max /usr/local/folder_max
sudo chown :group_min /usr/local/folder_min

sudo chmod 770 /usr/local/folder_max
sudo chmod 770 /usr/local/folder_min
```

Результат:

```
ls -ld /usr/local/folder_*
drwxrwx--- folder_max
drwxrwx--- folder_min
```

```
sudo usermod -aG group_min user_max_1
```

Результат:

```
groups user_max_1
user_max_1 : group_max group_min
```

Создание скрипта записи времени

Скрипт:

```
cd /usr/local/folder_
    sudo nano script.sh

#!/bin/bash
date >> output.log
```

Сделать исполняемым:

```
sudo chmod +x script.sh
```

Выполнение:

```
./script.sh
```

Результат:

```
cat output.log
Mon Mar 10 12:30:10 UTC 2026
```

Запись времени в директорию folder_min

```
date >> /usr/local/folder_min/output.log
```

Результат:

```
cat /usr/local/folder_min/output.log
Fri Mar 13 20:49:29 MSK 2026
```

Попытка выполнения пользователем user_min_1

```
su user_min_1
cd /usr/local/folder_max
./script.sh
```

Результат:

```
Permission denied
```

Попытка записи из folder_min в folder_max

```
cd /usr/local/folder_min
date >> /usr/local/folder_max/output.log
```

Результат:

```
Permission denied
```

Вывод прав доступа

```
ls -lR /usr/local/folder_*
```

Результат:

```
folder_max:
-rwxr-xr-x script.sh

folder_min:
-rw-r--r-- output.log
```

[КОНТЕЙНЕР] Docker

Создание скрипта

```
#!/bin/bash
date >> output.log
```

Dockerfile

```
FROM ubuntu:22.04

RUN apt update && apt install - nano

COPY script.sh /script.sh

RUN chmod +x /script.sh

CMD ["/script.sh"]
```

Сборка образа

```
docker build -t lab1_image .
```

Результат:

```
Successfully built lab1_image
```

Запуск контейнера

```
docker run lab1_image
```

Просмотр образов

```
docker images
```

Результат:

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
lab1_image	latest	ec6f440d5e9f	19 seconds ago	154MB

Список пользователей в контейнере

```
cat /etc/passwd
```

Результат:

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/
nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:102:105:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:103:106:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/
nologin
syslog:x:104:111:/:/home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
uidd:x:106:112:/:/run/uidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:107:113:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
pmisha:x:1000:1000:,,,:/home/pmisha:/bin/bash
landscape:x:108:117:/:/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
user_max_1:x:1001:1001:/:/home/user_max_1:/bin/sh
user_min_1:x:1002:1002:/:/home/user_min_1:/bin/sh
```

[GIT] GitHub / GitLab

Создание репозитория

```
git init
git remote add origin https://github.com/JuanShinobi/LabsITM0.git
```

Создание структуры проекта

```
mkdir -p lab_01/{build,src,doc,cmake}

touch lab_01/build/.gitkeep
touch lab_01/src/.gitkeep
touch lab_01/doc/.gitkeep
touch lab_01/cmake/.gitkeep

git add .
git commit -m "initial_project_structure"
```

Создание веток

```
git branch dev
git branch stg
git branch prd
```

Результат:

```
git branch
* dev
  main
  stg
  prd
```

```
git push -u origin dev
git push origin stg
git push origin prd
```

Результат:

```
[new branch] dev -> dev
[new branch] stg -> stg
[new branch] prd -> prd
```

Скрипт переноса dev → stg

```
#!/bin/bash

git checkout stg
git merge dev

tag="stg_$(date +%Y%m%d_%H%M)"
git tag $tag

git push origin stg --tags
```

Выполнение:

```
./dev_to_stg.sh
```

Результат:

```
Switched to branch 'stg'
Updating bb8ead2..bac2f3e
Fast-forward
 Dockerfile | 11 ++++++++
lab_02/build/.gitkeep | 0
lab_02/cmake/.gitkeep | 0
lab_02/doc/.gitkeep | 0
lab_02/src/.gitkeep | 0
lab_03/build/.gitkeep | 0
lab_03/cmake/.gitkeep | 0
lab_03/doc/.gitkeep | 0
lab_03/src/.gitkeep | 0
lab_04/build/.gitkeep | 0
lab_04/cmake/.gitkeep | 0
lab_04/doc/.gitkeep | 0
lab_04/src/.gitkeep | 0
lab_05/build/.gitkeep | 0
lab_05/cmake/.gitkeep | 0
lab_05/doc/.gitkeep | 0
lab_05/src/.gitkeep | 0
script.sh | 2 ++
18 files changed, 13 insertions(+)
create mode 100644 Dockerfile
create mode 100644 lab_02/build/.gitkeep
create mode 100644 lab_02/cmake/.gitkeep
create mode 100644 lab_02/doc/.gitkeep
create mode 100644 lab_02/src/.gitkeep
create mode 100644 lab_03/build/.gitkeep
create mode 100644 lab_03/cmake/.gitkeep
create mode 100644 lab_03/doc/.gitkeep
```

```

create mode 100644 lab_03/src/.gitkeep
create mode 100644 lab_04/build/.gitkeep
create mode 100644 lab_04/cmake/.gitkeep
create mode 100644 lab_04/doc/.gitkeep
create mode 100644 lab_04/src/.gitkeep
create mode 100644 lab_05/build/.gitkeep
create mode 100644 lab_05/cmake/.gitkeep
create mode 100644 lab_05/doc/.gitkeep
create mode 100644 lab_05/src/.gitkeep
create mode 100755 script.sh
Username for 'https://github.com': JuanShinobi
Password for 'https://JuanShinobi@github.com':
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/JuanShinobi/LabsITM0.git
    bb8ead2..bac2f3e  stg -> stg
Username for 'https://github.com': JuanShinobi
Password for 'https://JuanShinobi@github.com':
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/JuanShinobi/LabsITM0.git
 * [new tag]          stg_20260327_1957 -> stg_20260327_1957

```

Скрипт переноса stg → prd

```

#!/bin/bash

git checkout prd
git merge stg

tag="prd_$(date +%Y%m%d_%H%M)"
git tag $tag

git push origin prd --tags

```

Проверка веток и тегов

```

git branch -a
git tag

```

Результат:

```

dev
main
* prd
stg
remotes/origin/dev
remotes/origin/prd
remotes/origin/stg
prd_20260327_1959
stg_20260327_1957

```

Сохранение результатов

```

git add .
git commit -m "lab_01_final"
git push origin dev

```

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы администрирования в операционных системах семейства UNIX. Были получены практические навыки работы с пользователями и группами, настройки прав доступа к файлам и директориям, а также создания и выполнения скриптов.

Кроме того, была освоена базовая работа с контейнерной платформой Docker: создание Dockerfile, сборка и запуск контейнеров. Также были закреплены навыки использования системы контроля версий Git, включая создание веток и автоматизацию переноса изменений между ветками.